

Ejercicios Certamen 2 Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

June 21, 2026

1 Ondas electromagnéticas

1. Considere una onda plana monocromática en un medio lineal no conductor con permitividad ϵ y permeabilidad μ .

- (a) Use las ecuaciones de Maxwell para demostrar que $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0$.

Respuesta: Tenemos que

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (1.1)$$

entonces, para estos campos tendremos

$$\nabla \rightarrow i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega \quad (1.2)$$

De las ecuaciones de Maxwell sin fuentes,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.3)$$

Reemplazando

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ i\mathbf{k} \cdot \epsilon \mathbf{E} &= 0, & i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \underbrace{i\epsilon e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}}_{\neq 0} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0) &= 0, & \underbrace{i e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}}_{\neq 0} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0) &= 0 \\ \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 &= 0, & \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 &= 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

■

- (b) Derive $\mathbf{B}_0 = (1/\omega)\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0$.

Respuesta: De la ecuación

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.5)$$

Y reemplazando

$$\begin{aligned} i\mathbf{k} \times (\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}) &= -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \cancel{i e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \mathbf{B}_0 \cdot \cancel{i\omega e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}} \\ \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \omega \mathbf{B}_0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

■

(c) Muestre que las contribuciones eléctrica y magnética a la energía promedio son iguales.

Respuesta: Tenemos

$$u = \epsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2 \quad (1.7)$$

■

(d) Calcule $\langle \mathbf{S} \rangle$ en términos de $|\mathbf{E}_0|^2$ y la impedancia Z .

Respuesta:

■

2. Partiendo de

$$E_x = a_x \cos(\psi), \quad E_y = a_y \cos(\psi + \Delta) \quad (1.8)$$

demuestre que la punta de $\mathbf{E}$ satisface

$$\frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta \quad (1.9)$$

Identifique los casos de polarización lineal y circular.

Respuesta: Del primer componente

$$\cos \psi = \frac{E_x}{a_x}$$

Del segundo

$$\frac{E_y}{a_y} = \cos(\psi + \Delta) = \cos \psi \cos \Delta - \sin \psi \sin \Delta$$

Sustituyendo

$$\frac{E_y}{a_y} - \frac{E_x}{a_x} \cos \Delta = -\sin \psi \sin \Delta$$

Elevando al cuadrado

$$\left(\frac{E_y}{a_y} - \frac{E_x}{a_x} \cos \Delta \right)^2 = \sin^2 \psi \sin^2 \Delta$$

Expandiendo a la izquierda

$$\frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta + \frac{E_x^2}{a_x^2} \cos^2 \Delta = \sin^2 \psi \sin^2 \Delta$$

Reemplazando $\sin^2 \psi = 1 - \cos^2 \psi = 1 - E_x^2/a_x^2$ a la derecha

$$\frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta + \frac{E_x^2}{a_x^2} \cos^2 \Delta = \left(1 - \frac{E_x^2}{a_x^2} \right) \sin^2 \Delta$$

Expandiendo a la derecha y moviendo $\frac{E_x^2}{a_x^2} \sin^2 \Delta$ a la izquierda

$$\frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta + \underbrace{\frac{E_x^2}{a_x^2} (\cos^2 \Delta + \sin^2 \Delta)}_{=1} = \sin^2 \Delta$$

$$\Rightarrow \frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta$$

■

3. Para el vector de Jones

$$\mathbf{J} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ i\alpha \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

con α real, calcule S_0, S_1, S_2, S_3 . Determine para qué valor de α la polarización es circular.

Respuesta: Los parámetros de Stokes

$$S_0 = |E_x|^2 + |E_y|^2 = 1 + \alpha^2, \quad (1.11)$$

$$S_1 = |E_x|^2 - |E_y|^2 = 1 - \alpha^2, \quad (1.12)$$

$$S_2 = 2\text{Re}[E_x E_y^*] = 0, \quad (1.13)$$

$$S_3 = -2\text{Im}[E_x E_y^*] = 2\alpha \quad (1.14)$$

■

Para que la polarización sea circular se deberá cumplir $|E_x| = |E_y|$, por lo que

$$\alpha = \pm 1$$

■

4. Derive los coeficientes r_s y t_s aplicando las condiciones de continuidad de los campos tangenciales $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ en la interfaz $z = 0$ entre dos medios no magnéticos.

Respuesta: Los coeficientes

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (1.15)$$

5. Muestre que $r_p = 0$ implica $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ y derive

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (1.16)$$

Discuta qué ocurre si $n_2 < n_1$.

Respuesta: Tenemos que

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} = 0 \Rightarrow n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t \quad (1.17)$$

Y la ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (1.18)$$

Combinando ambas

$$\begin{aligned} n_1 \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} \cos \theta_i &= n_1 \cos \theta_t \\ \Rightarrow \sin \theta_i \cos \theta_i &= \sin \theta_t \cos \theta_t \\ \frac{1}{2} \sin 2\theta_i &= \frac{1}{2} \sin 2\theta_t \\ \sin 2\theta_i &= \sin 2\theta_t \end{aligned}$$

Por lo que

$$2\theta_i = \pi - 2\theta_t \quad (1.19)$$

$$\Rightarrow \theta_i + \theta_t = \pi/2 \quad (1.20)$$

■

Sustituyendo esto en la ley de Snell,

$$\begin{aligned} n_1 \sin \theta_i &= n_2 \sin (\pi/2 - \theta_i) \\ n_1 \sin \theta_i &= n_2 \cos (\theta_i) \\ \Rightarrow \frac{\sin \theta_i}{\cos \theta_i} &= \frac{n_2}{n_1} \end{aligned} \quad (1.21)$$

■

6. Para $n_1 > n_2$ y $\theta_i > \theta_c$, derive el número de decaimiento

$$\kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2} \quad (1.22)$$

Explique por qué el campo transmitido no transporta potencia promedio en la dirección normal.

Respuesta: Los vectores de onda

$$\mathbf{k}_i = k_0 n_1 (\sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{k}_t = k_{tx} \hat{\mathbf{x}} + k_{tz} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.23)$$

Como el campo tangente debe ser continuo, $k_{tx} = k_{ix}$, por lo que

$$k_{tx} = k_0 n_1 \sin \theta_i \quad (1.24)$$

La relación de dispersión para el componente perpendicular

$$k_{tx}^2 + k_{tz}^2 = k_0^2 n_2^2 \Rightarrow k_{tz}^2 = k_0^2 (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i) \quad (1.25)$$

El ángulo crítico es $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$, para $\theta_i > \theta_c$:

$$n_1 \sin \theta_i > n_2 \Rightarrow n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i < 0 \Rightarrow k_{tz}^2 < 0 \quad (1.26)$$

Por lo que k_{tz} es imaginario. Tomando $k_{tz} = i\kappa$ con $\kappa > 0$

$$-\kappa^2 = k_0^2 (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i) \quad (1.27)$$

$$\Rightarrow \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2} \quad (1.28)$$

El campo transmitido es una onda evanescente, por lo que se propaga en el medio 2 decayendo exponencialmente.

$$\mathbf{E}_t = E_t e^{ik_x x} e^{-\kappa z} \hat{\mathbf{y}} = E_t e^{ik_0 n_1 \sin \theta_i \cdot x} e^{-\kappa z} \hat{\mathbf{y}} \quad (1.29)$$

■

Por otro lado, la potencia promedio en la dirección normal puede ser representada por

$$\langle S_z \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*]_z \quad (1.30)$$

A partir de $\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu_0\mathbf{H}$ tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_t^* &= -\frac{i}{\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E}_t \\ &= -\frac{i}{\omega\mu_0} [\kappa \hat{\mathbf{x}} + ik_x \hat{\mathbf{z}}] |\mathbf{E}_t| \end{aligned}$$

Luego

$$[\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*]_z = \frac{i}{\omega\mu_0} |\mathbf{E}_t|^2 \kappa$$

Ya que esto es puramente imaginario tenemos

$$\langle S_z \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*]_z = 0 \quad (1.31)$$

No hay transmisión de energía normal a la superficie. ■

7. Suponga que la susceptibilidad de un medio satisface causalidad y que $\chi(\omega)$ decrece suficientemente rápido para $|\omega| \rightarrow \infty$. Explique porque $\chi(\omega)$ es analítica en el semiplano superior y derive formalmente la primera relación de Kramers–Kronig usando el teorema de Cauchy.

Respuesta: La susceptibilidad en el tiempo conecta la polarización con el campo:

$$P(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\chi}(\tau) E(t - \tau) d\tau$$

Causalidad exige que el medio no responda antes del estímulo

$$\tilde{\chi}(\tau) = 0 \quad \text{para } \tau < 0$$

Por lo tanto, la transformada de Fourier es en realidad una integral sobre el semirrecta positiva:

$$\chi(\omega) = \int_0^{\infty} \tilde{\chi}(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau$$

Para $\omega = \omega' + i\omega''$ con $\omega'' > 0$:

$$\chi(\omega) = \int_0^{\infty} \tilde{\chi}(\tau) e^{i\omega'\tau} \underbrace{e^{-\omega''\tau}}_{\text{converge}} d\tau$$

El factor $e^{-\omega''\tau}$ garantiza convergencia absoluta para todo $\tau > 0$. La derivación bajo la integral es válida, por lo que $\chi(\omega)$ es analítica en todo el semiplano superior $\text{Im}(\omega) > 0$. ■

Considere la integral de contorno de $\frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega}$ sobre el contorno C en el semiplano superior:

$$\oint_C \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = 0$$

ya que χ es analítica allí y el integrando no tiene polos en el interior. El contorno consiste en cuatro partes:

$$\underbrace{\int_{-R}^{\omega-\epsilon}}_{\text{eje real izq.}} + \underbrace{\int_{\Gamma_\epsilon}}_{\text{semicírculo pequeño}} + \underbrace{\int_{\omega+\epsilon}^R}_{\text{eje real der.}} + \underbrace{\int_{\Gamma_R}}_{\text{semicírculo grande}} = 0$$

Semicírculo grande Γ_R : Por hipótesis $|\chi(\omega)| \rightarrow 0$ cuando $|\omega| \rightarrow \infty$, así que:

$$\int_{\Gamma_R} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Semicírculo pequeño Γ_ϵ (rodea ω por arriba, $\theta : \pi \rightarrow 0$): con $\omega' = \omega + \epsilon e^{i\theta}$:

$$\int_{\Gamma_\epsilon} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = i \int_\pi^0 \chi(\omega + \epsilon e^{i\theta}) d\theta \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -i\pi \chi(\omega)$$

Tomando $R \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$, los dos tramos del eje real se convierten en el valor principal de Cauchy:

$$\mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' - i\pi \chi(\omega) = 0$$

Despejando:

$$\boxed{\chi(\omega) = \frac{1}{i\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'}$$

Escribiendo $\chi = \chi_1 + i\chi_2$ y usando $\frac{1}{i} = -i$:

$$\chi_1 + i\chi_2 = \frac{-i}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\chi_1(\omega') + i\chi_2(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\chi_2(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' - \frac{i}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\chi_1(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'$$

Igualando partes real e imaginaria:

$$\boxed{\chi_1(\omega) = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi_2(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'} \quad \text{(primera relación K-K)}$$

$$\chi_2(\omega) = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi_1(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \quad \text{(segunda)}$$

La estructura es la de una transformada de Hilbert: la parte real y la imaginaria de χ no son independientes; conocer una determina completamente la otra. Físicamente, esto es una consecuencia directa de causalidad — la dispersión (parte real) y la absorción (parte imaginaria) están inextricablemente ligadas.

8. Una guía rectangular de paredes conductoras perfectas tiene dimensiones $a > b$ y está llena de vacío.

- (a) Calcule las frecuencias de corte de los modos $TE_{10}, TE_{01}, TE_{20}$ y TM_{11} .

Respuesta: Las frecuencias de corte

$$\omega_c = \frac{k_{\perp}}{\sqrt{\mu\epsilon}} = c\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \quad (1.32)$$

Por lo que

$$\begin{aligned} \omega_{TE_{10}} &= c\left(\frac{\pi}{a}\right) \\ \omega_{TE_{01}} &= c\left(\frac{\pi}{b}\right) \\ \omega_{TE_{20}} &= c\left(\frac{2\pi}{a}\right) \\ \omega_{TM_{11}} &= c\sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} \end{aligned}$$

■

- (b) Determine una ventana de frecuencias en la cual sólo se propaga el modo TE_{10} .

Respuesta: Ya que $a > b$,

$$\omega_{TE_{10}} < \omega_{TE_{01}}, \quad \omega_{TE_{10}} < \omega_{TE_{20}} = 2\omega_{TE_{10}}, \quad \omega_{TE_{10}} < \omega_{TM_{11}} \quad (1.33)$$

Por lo que solo se propagará el modo TE_{10} si

$$\frac{c\pi}{a} < \omega < \min\left(\frac{c\pi}{b}, \frac{2c\pi}{a}\right) \quad (1.34)$$

- (c) Discuta qué ocurre si se intercambian las dimensiones a y b .

Respuesta:

9. Para una guía rectangular con $a > b$, tome

$$H_z = H_0 \cos(\pi x/a) e^{ik_z z} \quad (1.35)$$

- (a) Use las ecuaciones de reconstrucción para obtener $\mathbf{E}_{\perp}$ y $\mathbf{H}_{\perp}$.

Respuesta: Los campos transversales

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z + \omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z - \omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z]$$

Ya que

$$H_z = H_0 \cos(\pi x/a) e^{ik_z z}$$

entonces es el modo TE_{10} , por lo que

$$E_z = 0$$

Además considerando

$$\nabla_{\perp} = \nabla - ik_z \hat{\mathbf{z}} \quad (1.36)$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_{\perp} H_z &= \nabla H_z - ik_z H_z \hat{\mathbf{z}} \\ &= -H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} + ik_z H_z \hat{\mathbf{z}} - ik_z H_z \hat{\mathbf{z}} \\ &= -H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Los campos transversales entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\perp} &= \frac{i}{k_{\perp}^2} [\omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], & \mathbf{H}_{\perp} &= \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z] \\ &= \frac{i}{k_{\perp}^2} \left[-\omega \mu H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{y}} \right], & &= \frac{i}{k_{\perp}^2} \left[-k_z H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} \right] \\ &= -\frac{i \omega \mu \pi H_0}{a k_{\perp}^2} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{y}}, & &= -\frac{ik_z H_0 \pi}{a k_{\perp}^2} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

■

- (b) Verifique explícitamente que $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$ en las paredes conductoras.

Respuesta:

- (c) Calcule la dependencia espacial del vector de Poynting promedio.

Respuesta:

10. Una guía circular de radio a está en vacío.

- (a) Escriba la ecuación transversal para E_z en modos TM y para H_z en modos TE .

Respuesta: Los campos transversales

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z + \omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z - \omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z]$$

En modo TM , $H_z = 0$ y $k_{\perp} = x_{mn}/a$, entonces

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [-\omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z]$$

- (b) Explique por qué aparecen ceros de J_m para TM y ceros de J'_m para TE .

Respuesta:

- (c) Compare cualitativamente las frecuencias de corte de los primeros modos.

Respuesta:

11. Un dipolo eléctrico armónico apunta en la dirección z :

$$\mathbf{p}(t) = \text{Re}[p_0 e^{-i\omega t}] \hat{\mathbf{z}} \quad (1.37)$$

- (a) Escriba el campo eléctrico radiativo.

Respuesta: El campo eléctrico radiativo

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}}) \quad (1.38)$$

Tomando $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}} = \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \Rightarrow \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}}) = -\sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$. Finalmente

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = -\frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \text{Re}[p_0 e^{-i\omega t}] \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (1.39)$$

■

- (b) Calcule $dP/d\Omega$.

Respuesta: Tenemos

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta \quad (1.40)$$

por lo que, considerando $|p| = |\text{Re}[p_0 e^{-i\omega t}]| = p_0$ (asumiendo que p_0 es real), tendremos

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta \quad (1.41)$$

■

- (c) Integre sobre el ángulo sólido y obtenga la potencia total.

Respuesta: La potencia total radiada es

$$P = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{12\pi c} = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{12\pi c} \quad (1.42)$$

■

12. Considere un medio dieléctrico lineal, homogéneo, isotrópico, no magnético y sin dispersión espacial. La respuesta del medio se describe mediante una susceptibilidad eléctrica causal $\chi(t)$, de modo que la polarización inducida por un campo eléctrico externo satisface

$$\mathbf{P}(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^t \chi(t-t') \mathbf{E}(t') dt' \quad (1.43)$$

En el dominio de frecuencias

$$\mathbf{P}(\omega) = \epsilon_0 \chi(\omega) \mathbf{E}(\omega), \quad \epsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega) \quad (1.44)$$

La causalidad implica que $\epsilon(\omega)$ es una función analítica en el semiplano superior del plano complejo de frecuencias. Como consecuencia, sus partes real e imaginaria no son independientes, sino que están relacionadas por las relaciones de Kramers-Kronig.

Para hacer el modelo más concreto, suponga que la respuesta microscópica proviene de un conjunto continuo de osciladores de Lorentz. Cada oscilador representa una carga ligada con frecuencia propia Ω , amortiguamiento Γ y desplazamiento $x_\Omega(t)$, que obedece

$$m\ddot{x}_\Omega + m\Gamma\dot{x}_\Omega + m\Omega^2 x_\Omega = -eE(t) \quad (1.45)$$

Para campos armónicos con convención temporal $e^{-i\omega t}$, la contribución de un oscilador a la susceptibilidad tiene la forma

$$\chi_{\Omega}(\omega) = \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} \quad (1.46)$$

donde $f(\Omega) d\Omega$ es la densidad de fuerza osciladora, incluyendo la densidad de osciladores, la carga y la masa. Por tanto,

$$\chi(\omega) = \int_0^{\infty} \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega \quad (1.47)$$

Suponga que la densidad espectral de osciladores está concentrada en la ventana $\omega_0 < \Omega < \omega_1$ y viene dada por

$$f(\Omega) = \frac{2A}{\pi} \Omega \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega) \quad (1.48)$$

donde $A > 0$, $0 < \omega_0 < \omega_1$ y Θ es la función escalón. En el límite de amortiguamiento débil, $\Gamma \rightarrow 0^+$, este modelo produce la banda rectangular de absorción

$$\text{Im } \epsilon(\omega) = \begin{cases} A, & \omega_0 < \omega < \omega_1, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (1.49)$$

para $\omega > 0$. Use además la relación de Kramers-Kronig para frecuencias positivas

$$\text{Re } \epsilon(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^{\infty} \frac{\Omega \text{Im } \epsilon(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega \quad (1.50)$$

donde $\mathcal{P}$ denota el valor principal de Cauchy.

1. Derive la forma 1.47 de la susceptibilidad a partir del modelo de osciladores de Lorentz y explique el significado físico de la densidad espectral $f(\Omega)$.

Respuesta: Sabemos que

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi(\omega) \mathbf{E} \quad (1.51)$$

Por lo que, para poder encontrar $\chi(\omega)$ tendremos que desarrollar $\mathbf{P}$. Ya que conocemos el comportamiento de un oscilador microscópico, podemos usar esto para encontrar la polarización macroscópica integrando

$$d\mathbf{P} = p \cdot n(\Omega) d\Omega \quad (1.52)$$

donde $n(\Omega)$ es la densidad de osciladores por unidad de volumen $d\Omega$ y p el momento dipolar de cada oscilador. Para encontrar el momento dipolar podemos usar

$$p = q \cdot x \quad (1.53)$$

donde q es la carga y x el desplazamiento. Para encontrar el desplazamiento usaremos la ecuación

$$m\ddot{x}_{\Omega} + m\Gamma\dot{x}_{\Omega} + m\Omega^2 x_{\Omega} = -eE(t)$$

Tomando el ansatz

$$E = E_0 e^{i\omega t}, \quad x_{\Omega}(t) = x_{\Omega}(\omega) e^{-i\omega t}$$

tal que

$$\dot{x}_\Omega = -i\omega x_\omega, \quad \ddot{x}_\Omega = -\omega^2 x_\omega$$

E introduciendo esto en

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_\Omega + m\Gamma\dot{x}_\Omega + m\Omega^2 x_\Omega &= -eE(t) \\ m\omega^2 x_\Omega - im\Gamma\omega x_\Omega - m\Omega^2 x_\Omega &= -eE_0 e^{i\omega t} \\ (m\omega^2 - im\Gamma\omega - m\Omega^2) x_\Omega &= -eE_0 \\ \implies x_\Omega(\omega) &= -\frac{eE_0}{m(\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2)} \end{aligned}$$

Luego el momento dipolar de cada oscilador de carga $-e$ será

$$p_\Omega = -e \cdot x_\Omega(\omega) = \frac{e^2 E_0}{m(\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2)}$$

Y la polarización

$$\begin{aligned} P &= \int_0^\infty \frac{e^2 E_0}{m(\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2)} n(\Omega) d\Omega \\ &= \int_0^\infty \frac{e^2 E_0 n(\Omega)}{m} \frac{1}{\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2} d\Omega \end{aligned}$$

Finalmente

$$\begin{aligned} \chi(\omega) &= \frac{P}{\epsilon_0 E} \\ &= \int_0^\infty \underbrace{\frac{e^2 n(\Omega)}{m\epsilon_0}}_{f(\Omega)} \frac{1}{\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2} d\Omega \\ &= \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2} d\Omega \end{aligned} \tag{1.54}$$

■

2. Muestre que la elección 1.48 produce la banda rectangular 1.49 en el límite $\Gamma \rightarrow 0^+$.

Respuesta: Tenemos que

$$\begin{aligned} \epsilon(\omega) &= 1 + \chi(\omega) \\ &= 1 + \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2} d\Omega \end{aligned}$$

Si elegimos

$$f(\Omega) = \frac{2A}{\pi} \Omega \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega)$$

Tendremos

$$\begin{aligned}
\epsilon(\omega) &= 1 + \int_0^\infty \frac{2A}{\pi} \Omega \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega) \cdot \frac{1}{\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2} d\Omega \\
&= 1 + \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega}{\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2} d\Omega \\
&= 1 + \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega (\omega^2 - i\Gamma\omega - \Omega^2)}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} d\Omega \\
&= 1 + \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega (\omega^2 - \Omega^2)}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} d\Omega - i \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega \Gamma \omega}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} d\Omega
\end{aligned}$$

Por lo que la parte imaginaria será

$$\text{Im } \epsilon(\omega) = \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega \Gamma \omega}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} d\Omega$$

Pero tenemos que, para $\Gamma \rightarrow 0^+$, la identidad

$$\lim_{\Gamma \rightarrow 0^+} \frac{\Gamma \omega}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} = \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} = \pi \delta(\alpha) = \pi \delta(\omega^2 - \Omega^2) \quad (1.55)$$

además,

$$\delta(\omega^2 - \Omega^2) = \left(\frac{\delta(\Omega - \omega)}{2\omega} + \frac{\delta(\Omega + \omega)}{2\omega} \right) \quad (1.56)$$

donde cancelamos el segundo término, ya que implica que $\Omega < 0$, y los límites de integración son estrictamente positivos. Entonces se dará

$$\begin{aligned}
\text{Im } \epsilon(\omega) &= \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \Omega \cdot \pi \frac{\delta(\Omega - \omega)}{2\omega} d\Omega \\
&= \frac{A}{\omega} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \Omega \delta(\Omega - \omega) d\Omega \\
&= \frac{A}{\omega} \cdot \omega \\
&= A
\end{aligned}$$

■

3. Calcule explícitamente $\text{Re } \epsilon(\omega)$ para $\omega > 0$. Indique con claridad dónde debe entenderse la integral en el sentido de valor principal.

Respuesta: Podemos usar

$$\text{Re } \epsilon(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\Omega \text{Im } \epsilon(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega$$

separando la integral para encontrar singularidades (que es lo que $\mathcal{P}$ significa), tenemos

$$\text{Re } \epsilon(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \left[\mathcal{P} \int_0^{\omega_0} \frac{\Omega \text{Im } \epsilon(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega + \mathcal{P} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega \text{Im } \epsilon(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega + \mathcal{P} \int_{\omega_1}^\infty \frac{\Omega \text{Im } \epsilon(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega \right]$$

Pero $\text{Im } \epsilon(\Omega) = A$ solo en la integral de al medio, por lo que

$$\begin{aligned}\text{Re } \epsilon(\omega) - 1 &= \frac{2}{\pi} \left[0 + \mathcal{P} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega A}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega + 0 \right] \\ &= \frac{A}{\pi} \ln \left| \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \right|\end{aligned}$$

4. Dibuje esquemáticamente $\text{Im } \epsilon(\omega)$ y $\text{Re } \epsilon(\omega)$ como funciones de ω . Señale el comportamiento cerca de ω_0 , cerca de ω_1 , en $\omega = 0$ y cuando $\omega \rightarrow \infty$.

Respuesta:

5. Discuta físicamente por qué una banda de absorción con bordes abruptos produce singularidades logarítmicas en la parte real de la respuesta. ¿Qué cambiaría cualitativamente si los bordes de la banda fueran suaves?

Respuesta:

2 Electrodinámica covariante

1. Una distribución tiene densidad de carga ρ' en reposo en K' . Encuentre ρ y $\mathbf{J}$ en un sistema K donde se mueve con velocidad $v\hat{\mathbf{x}}$. Interprete el resultado en términos de contracción de Lorentz.

Respuesta: En el marco K' tenemos la cuadricorriente

$$J^\mu = (c\rho', 0) \quad (2.1)$$

Por lo que, con un boost $v\hat{\mathbf{x}}$, tenemos

$$\beta = v/c, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Así que

$$\Lambda^\mu_\nu J^\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\rho' \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \cdot \gamma \rho' \\ \beta\gamma c\rho' \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

Por lo que

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \rho', \quad J_x = \frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \rho' \quad (2.3)$$

■

2. Considere el tensor de Belinfante-Hilbert corregido

$$\Theta^{\mu\nu} = T_{\text{can}}^{\mu\nu} + F^{\mu\rho} \partial_\rho A^\nu \quad (2.4)$$

Muestre que este objeto también satisface cuatro corrientes conservadas. Además, demuestre que este nuevo tensor de energía-momento es simétrico, invariante de gauge y tiene traza nula

Respuesta: